

Lab 02

Estrategia multi-indicador en BTCUSDT

Equipo 4

Andrea Santoyo · Isabela Torres

Microestructura y Sistemas de Trading · ITESO · 2026



¿Por qué velas de 4 horas?

Los datos son de 5 minutos, pero la comisión de ida y vuelta (0.25%) es 3 veces el movimiento típico de una vela de 5 minutos.

0.079%

ATR típico en velas de 5 min

0.51%

ATR típico en velas de 1 h

1.21%

ATR típico en velas de 4 h

0.25%

Comisión ida y vuelta

- En 5 min cada operación arranca perdiendo: el costo es más grande que el movimiento
- En 4 h el costo pesa poco frente al movimiento
- Ejecutamos y medimos en 5 min (entrada en $t+1$, SL/TP con máximo y mínimo); los indicadores se calculan en 4 h

La estrategia: confirmación 2 de 3

Tendencia • EMA 20 vs EMA 87

Vota SUBE si la EMA rápida está arriba de la lenta; BAJA si está abajo

Momento • ROC de 19 velas

Vota SUBE si el precio subió en las últimas 19 velas (~3 días); BAJA si bajó

Volatilidad • Bollinger 20, 2σ

Vota SUBE si %B > 0.70 (cerca del techo);
BAJA si %B < 0.30 (cerca del piso)

Abrimos solo si al menos 2 de los 3 votan igual y $ADX(14) > 19.7$ (hay tendencia fuerte)

- Todo en velas de 4 h; solo entramos cuando la decisión cambia y ejecutamos en la siguiente vela de 5 min
- Stop = $2.6 \times ATR(14)$; take profit = $4.7 \times stop$; máximo 5.75 días abierto; arriesgamos 1.2% del capital por operación
- Parámetros finales = mediana de lo que eligió el walk-forward en 73 ventanas

Cómo la probamos: walk-forward



Train: 1 mes (optimiza)

Test: 1 semana (prueba)

Avanza 1 semana cada vez

73

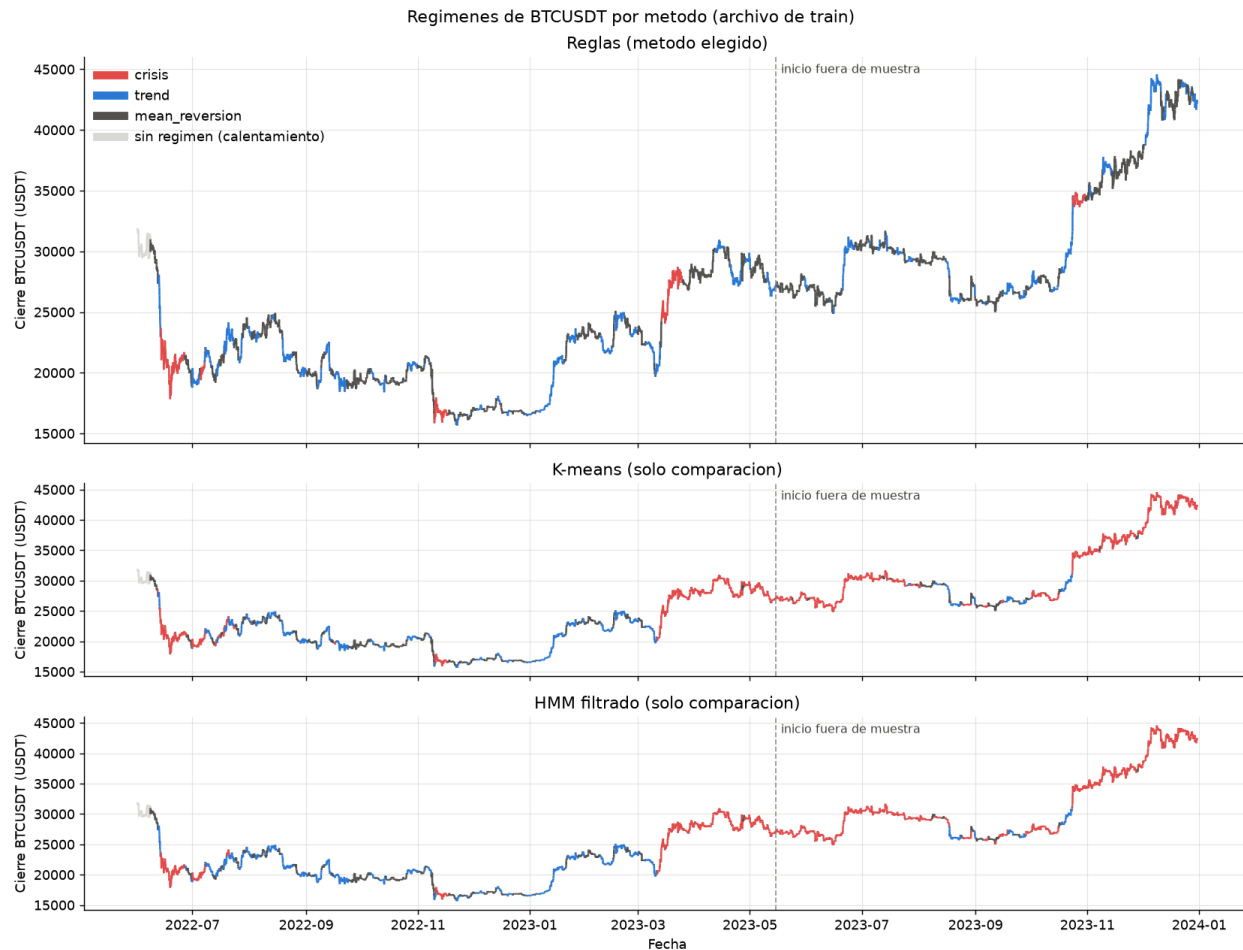
ventanas

29,200

configuraciones en 64 s

- 4 estudios por ventana (global + 3 regímenes) × 100 trials de Optuna
- Objetivo: Calmar, con mínimo de operaciones por ventana
- Pre-registro en git antes de ver resultados; el archivo de test se usó una sola vez

Regímenes de mercado



Crisis: volatilidad de la última semana > percentil 90

Tendencia: R^2 de una recta sobre la última semana > 0.5

Reversión a la media: todo lo demás

- Se revisa cada hora; el umbral solo usa datos pasados
- Elegimos reglas: K-means y HMM llamaban crisis al 70–82% del tiempo fuera de muestra
- Duración promedio 90–100 h (objetivo > 12 h); silhouette 0.31–0.37 (objetivo 0.4): BTC cambia de régimen de forma gradual

Resultado fuera de muestra (ago-2022 a dic-2023)



	Con régimen	Solo global	Buy & hold
Retorno total	-33.7%	-9.7%	+84.5%
Sharpe	-1.91	-0.48	1.31
Sortino	-2.67	-0.73	1.87
Calmar	-0.75	-0.33	1.50
Max drawdown	-34.9%	-21.6%	-37.9%
Win rate	25.9%	30.7%	—
Trades	162	137	—

La estrategia no le gana al mercado: todas las métricas quedan por debajo del buy & hold

¿Por qué pierde?

26–31%

win rate real

34–37%

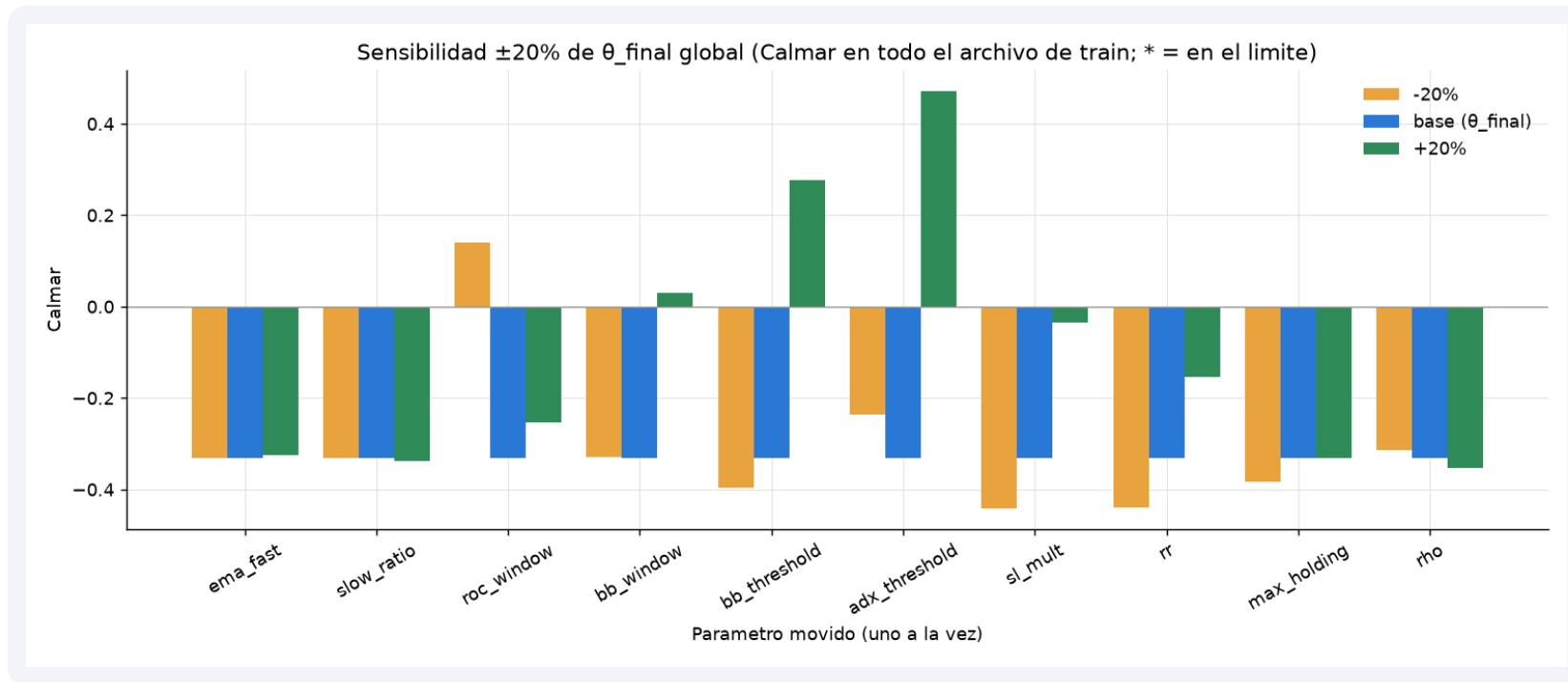
win rate necesario para no perder (payoff $\approx$ 1.9)

+1.76% $\rightarrow$ <0

retorno por semana: train $\rightarrow$ fuera de muestra

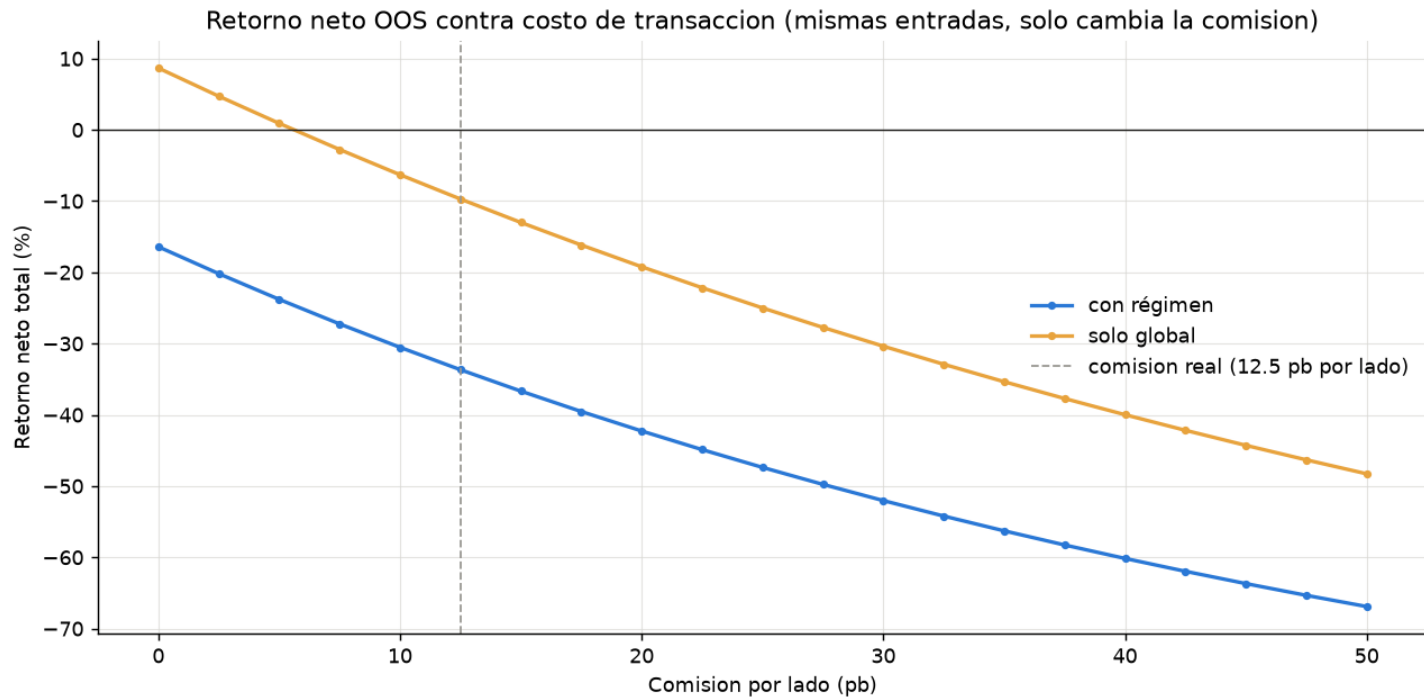
- Solo global: +\$72k antes de costos y -\$99k después; las comisiones fueron \$171k
- Con régimen: pierde incluso antes de comisiones (-\$146k bruto)
- La ventaja que se ve en cada mes de train no sobrevive a la semana siguiente: sobreajuste

¿Meseta o pico?



- Movemos cada parámetro $\pm 20\%$
- Umbral del ADX +20%: Calmar de -0.33 a $+0.47$
- Umbral de Bollinger +20%: de -0.33 a $+0.28$
- Es un pico, no una meseta: el resultado depende del ruido

Costos de transacción



5.6 pb

break-even por lado (solo global)

12.5 pb

comisión real: margen negativo

- Con régimen pierde incluso sin comisiones (−16.4%)

¿El régimen importa?

Régimen de entrada	Trades	Win rate	Retorno por trade	IC 95%
Reversión a la media	98	20%	-0.79%	[-1.33%, -0.16%]
Tendencia	58	33%	-0.10%	[-0.66%, +0.50%]
Crisis	6	50%	+0.38%	[-1.10%, +2.27%]

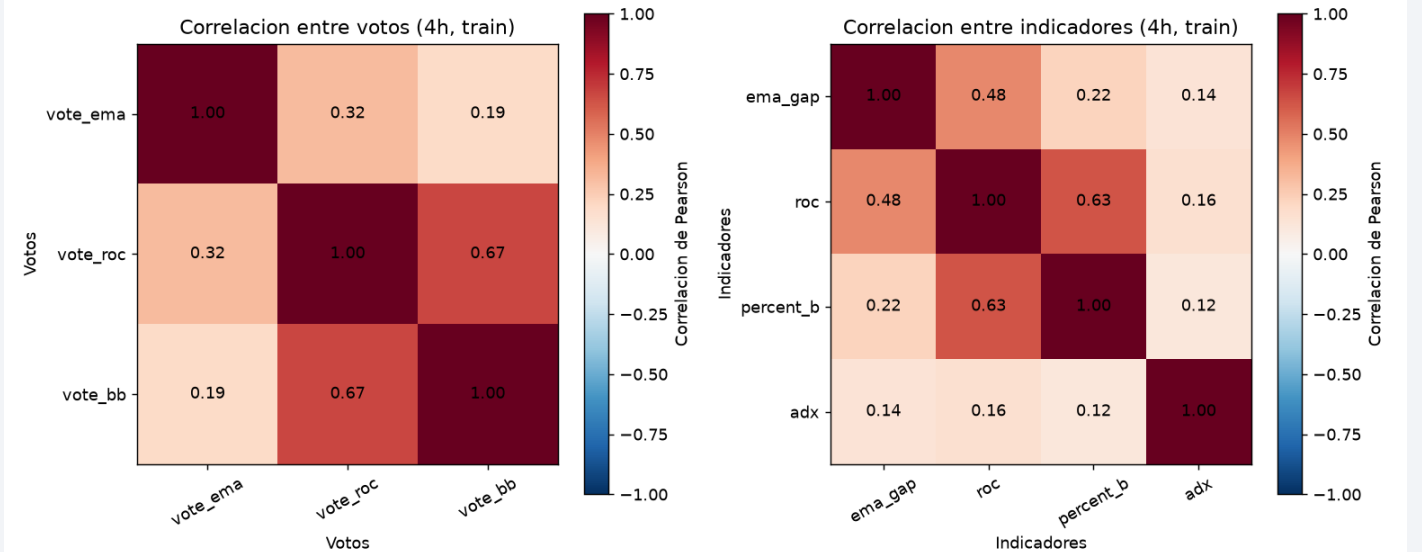
p = 0.006

Kruskal-Wallis: sí hay diferencia

- La estrategia de tendencia pierde en reversión a la media
- La capa de régimen detecta dónde perdemos, pero optimizar por régimen empeoró el resultado (-33.7% contra -9.7%)

¿2 de 3 o un solo indicador?

Regla	Trades	Calmar
2 de 3	170	-0.33
ROC sola	232	-0.08
Bollinger sola	162	-0.23
EMA sola	78	-0.43



- 2 de 3 no mejoró a ROC sola
- ROC y Bollinger votan casi igual (0.67): la confirmación no es independiente
- Medido con los parámetros finales sobre todo train

Evaluación final en test (mayo 2024)



- Corrida una sola vez con parámetros congelados
- 1 mes y 8 trades no alcanzan para concluir ventaja
- Sharpe y Calmar se inflan al anualizar 1 mes (buy & hold da Sharpe 4.5); sin anualizar ≈ 1

	Con régimen	Solo global	Buy & hold
Retorno total	+4.8%	+1.7%	+16.4%
Sharpe (anual)	3.55	1.89	4.52
Sharpe mensual	1.03	0.55	1.30
Sortino	5.28	2.77	6.59
Calmar	17.0	6.4	60.8
Max drawdown	-4.3%	-3.3%	-7.9%
Win rate	50%	33%	—
Trades	8	6	—

Limitaciones y conclusiones

Costos

Comisión de 12.5 pb $> 2\times$ el break-even, más ~2 pb de impacto de mercado

Parámetros inestables

Pico, no meseta; la ventaja de train no sobrevive fuera de muestra

Ejecución idealizada

Llenado al open, sin latencia ni costo de financiar los cortos

No encontramos una ventaja real.

Lo que se veía en train era ajuste a la muestra. Lo demostramos con walk-forward, pre-registro y un test usado una sola vez.

¿Preguntas?

Equipo 4 · Andrea Santoyo · Isabela Torres